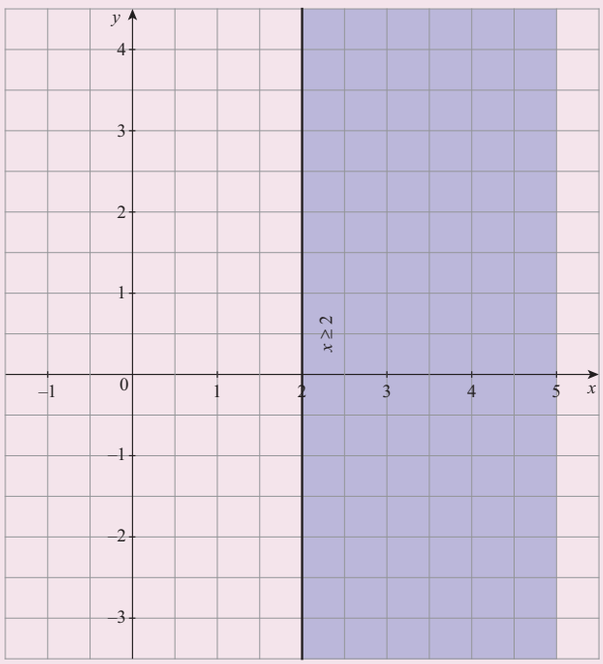
$ax + by = c$ இன் மீது அமையாத ஒரு புள்ளி, அக்கோடு பிரிக்கும் அரைத்தளங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் மட்டும் அமைந்து $ax + by < c$ மற்றும் $ax + by > c$ ஆகிய அசமன்பாடுகளில் ஒன்றை மட்டும் நிறைவு செய்கிறது.

$ax + by < c$ என்ற அசமன்பாடு குறிக்கும் அரைத்தளத்தைக் காண ஏதேனும் ஒரு புள்ளி P-ஐ அதில் பிரதியிட வேண்டும். அசமன்பாடு நிறைவுபெற்றால் P என்ற புள்ளி அந்த அரைத்தளத்தில் அமைந்துள்ளது எனலாம். நிறைவு செய்யவில்லை எனில், அப்புள்ளி தரப்பட்ட அசமன்பாடு குறிக்காத மற்றொரு தளத்தில் அமைந்துள்ளது எனலாம். $c \neq 0$ எனில் p-ஐ ஆதிப்புள்ளியாக எடுத்துக் கொள்வது மிக எளிது.

எடுத்துக்காட்டு 2.28 $x \geq 2$ என்ற அசமன்பாடு குறிக்கும் பகுதியை நிழலிட்டுக் காட்டுக.

தீர்வு:

$x = 2$ என்ற சமன்பாட்டினைக் கருத்தில் கொள்க. இது y அச்சிலிருந்து 2 அலகுகள் தூரத்திலுள்ள y அச்சிற்கு இணையான கோடு ஆகும். இக்கோடு கார்டீசியன் தளத்தை இரண்டு பாகங்களாகப் பிரிக்கின்றது. $(0, 0)$ –ஐ அசமன்பாட்டில் பிரதியிட $0 \geq 2$ எனக் கிடைக்கிறது. இது உண்மையல்ல. எனவே, ஆதிப்புள்ளியை தன்னகத்தே கொள்ளாத பாகம் $x \geq 2$ என்ற அசமன்பாட்டினைக் குறிக்கும். படத்தில் நிழலிட்ட பகுதியே அசமன்பாட்டின் தீர்வாகும். $x \geq 2$ என்பதால் $x = 2$ என்ற கோட்டின் மீதுள்ள புள்ளிகளும் அதன் தீர்வாகும்.

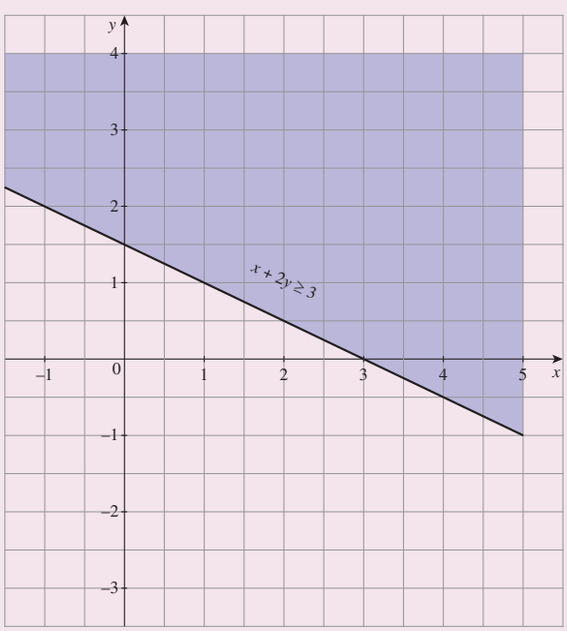


எடுத்துக்காட்டு 2.29 $x + 2y > 3$ என்ற அசமன்பாடு குறிக்கும் பகுதியை நிழலிட்டுக் காட்டுக.

நிரூபணம்

$x + 2y = 3$ என்ற கோடு கார்டீசியன் தளத்தை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கிறது.

$x + 2y > 3$ குறிக்கும் பகுதியைக் காண ஒரு பகுதியில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியைப் பிரதியிட வேண்டும். அசமன்பாட்டில் $(0, 0)$-ஐ பிரதியிடக் கிடைப்பது $0 > 3$ ஆகும். இது உண்மையல்ல. எனவே ஆதியைத் தன்னகத்தே பெற்றிராத நிழலிட்ட பகுதியே கொடுக்கப்பட்ட அசமன்பாட்டைக் குறிக்கும் பகுதியாகும்.



XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 92 11/11/2024 12:20:44